9343번 - 랜덤 걷기 성공 다국어

☆ 한국어

골드 I

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	64 MB	1157	405	299	36.508%

문제

선영이는 매우 긴 직선의 원점에 서 있다. 선영이는 왼쪽이나 오른쪽으로 한 번에 한 칸씩 이동할 수 있다.

2N번 움직여서 시작한 위치로 돌아오는 랜덤 걷기 문제의 경로의 수는 $\binom{2N}{N}$ 이다. 시작한 점으로 다시 이동해야 하기 때문에, 왼쪽으로 이동한 횟수와 오른쪽으로 이동한 횟수가 같아야 한다. 따라서, N번 오른쪽으로, N번 왼쪽으로 움직이면 되기 때문이다.

선영이는 위의 문제에서 음수 좌표로 이동할 수 있다. 음수 좌표로 이동할 수 없는 조건을 추가했을 때, 경로의 수를 구하는 프로그램을 작성하시오. 예를 들어, N = 1인 경우에 선영이는 0 → 1 → 0으로 이동할 수 있다. 하지만, 0 → -1 → 0 으로는 이동할 수 없다.

입력

첫째 줄에 테스트 케이스의 개수 T ≤ 1000 가 주어진다. 각 테스트 케이스는 한 줄로 이루어져 있으며, N (1 ≤ N ≤ 1,000,000)이 주어진다.

출력

각 테스트 케이스 마다 음수 좌표를 방문하지 않고 시작점으로 도아오는 랜덤 걷기의 경로의 수를 1,000,000,007로 나눈 나머지를 출력한다.

예제 입력 1 복사

```
3
1
3
6
```

예제 출력 1 복사

```
1
5
132
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Asia Pacific (/category/42) > Thailand (/category/102) > Asia Thailand National Programming Contest (/category/278) > 2013 ACM-ICPC Thailand National Programming Contest (/category/detail/1157) E번

- 문제를 번역한 사람: baekjoon (/user/baekjoon)

알고리즘 분류

- 수학 (/problem/tag/124)
- 정수론 (/problem/tag/95)
- 조합론 (/problem/tag/6)
- 모듈로 곱셈 역원 (/problem/tag/164)
- 페르마의 소정리 (/problem/tag/29)

메모